MODE D'EMPLOI OFFICIEL EXHAUSTIF • VERSION V1.4.16 (2026)

RandoTracker

Plateforme collaborative de suivi en direct pour Clubs de Randonnée, Multi-Groupes de Niveaux & Sécurité Outdoor.

AUTEUR & CONCEPTION
Jean-Luc DAUSSY
Édition Officielle 2026

TYPE D'APPLICATION	MULTI-TRACES GPX	CARTOGRAPHIE TOPO	SÉCURITÉ & SECOURS
Web PWA & Android (Play Store / APK)	**1 à 5 circuits parallèles synchronisés**	**IGN France, Esri Satellite, Swisstopo, UK Topo, Pentes >30°**	**15 SAMU, 112, 114 SMS & GPS DD / DMS**

🎄 1. Vue d'Ensemble & Gestion Multi-Groupes de Niveaux

Dans les clubs de randonnée pédestre et associations de montagne (FFRandonnée, CAF, associations locales), les sorties dominicales rassemblent couramment des dizaines de marcheurs répartis en **plusieurs groupes de niveaux** : parcours Découverte/Santé (7 à 10 km), parcours Moyen (12 à 15 km) et parcours Sportif/Expert (18 à 25 km). RandoTracker est la seule application permettant de fédérer l'ensemble de ces groupes au sein d'une même carte interactive sécurisée.

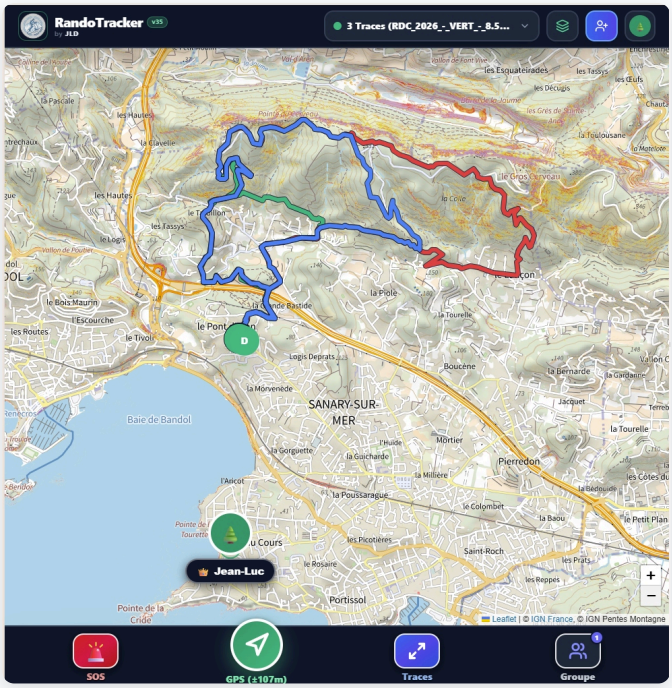


Figure 1 : Vue Panoramique Officielle — Massif du Gros Cerveau & Sanary-sur-Mer : 3 circuits GPX simultanés (Vert 8.5 km, Bleu 11.3 km, Rouge 17.0 km), Calque **Fortes Pentes IGN (>30°)** en surimpression orange/jaune, point de départ « D », position de l'animateur 👑 **Jean-Luc** et **Barre Basse 4 Touches Géantes** (🚨 SOS, 🎯 GPS, 🗺️ Traces, 👥 Groupe).

🎯 Suivi Simultané Multi-Groupes & Traces Parallèles

Chargez jusqu'à **5 traces GPX en parallèle**. Chaque groupe suit son parcours avec une couleur distincte. Lorsque plusieurs circuits empruntent le même sentier, RandoTracker applique l'algorithme **PolylineOffset** pour décaler automatiquement les tracés en parallèle sans superposition.

⏱️ Calcul Automatique d'ETA & Télémesure

Rattachement automatique de chaque marcheur à sa trace. L'application calcule en temps réel l'avancement, la distance restante, la vitesse moyenne et **l'heure exacte d'arrivée estimée (ETA)** au terminus, facilitant la synchronisation du covoiturage de retour.

🔒 Confidentialité Totale & Zéro Stockage Cloud

Aucun compte à créer, aucun mot de passe, aucun tracking publicitaire. Fonctionnement éphémère type « Talkie-Walkie » : les positions transitent en direct et ne sont jamais enregistrées sur un serveur central ni conservées sur les smartphones des autres marcheurs.

📱 Ergonomie Outdoor & Lisibilité Renforcée

Interface outdoor haute visibilité : barre basse 4 touches géantes utilisable avec des doigts humides ou gantés, sélecteur d'échelle textuelle (+15%, +30%), et fenêtres déplaçables (*Drag & Drop*) avec poignée pour ne jamais masquer les sentiers.

💡 **Règle d'or de coordination en club :**

L'animateur principal prend le rôle 👑 **Guide / Animateur** en tête de file. Le co-animateur ou bénévole fermant la marche sélectionne le rôle 🛡️ **Serre-file**. Les participants choisissent 🥾 **Randonneur**. Cela permet à tout le groupe de repérer immédiatement la tête et la fin de file sur la carte.

🗺️ 2. Cartographie Topo, Esri Satellite, Traces Parallèles & Profil Altimétrique

RandoTracker intègre nativement les meilleurs fonds cartographiques mondiaux, un outil d'analyse du relief de pointe et une barre d'action flottante ultra-précise :

⛰️ Cartes Officielles & Nouvelle Couche Satellite Esri

- **IGN France Plan v2 Topo** : Sentiers balisés GR/PR, courbes de niveau, toponymes et refuges avec rendu Rétina haute netteté.
- **Esri World Imagery (Satellite HD)** : Vue photo satellite mondiale haute résolution, idéale pour inspecter le couvert végétal et les passages rocheux.
- **Swisstopo & UK Topo** : Cartes officielles Suisse et Grande-Bretagne avec auto-commutation selon vos coordonnées.
- **IGN España MTN Topo** : Idéal pour les traversées pyrénéennes et transfrontalières.
- **Calque Fortes Pentes IGN (>30°)** : Surimpression orange/jaune indispensable pour la sécurité alpine et l'anticipation du dévers.
- **Échelle Métrique Dynamique Leaflet** : Affichage continu 50m, 100m, 500m, 1km en bas à gauche de la carte.

🧭 Outils Carte Flottants Aligné au Zoom (+ -)

- 🧭 **Boussole Google Maps avec flèche Nord rotative** : Aiguille 3D facettée rouge avec grand « **N** » blanc. La boussole pivote en direct selon le cap GPS et le magnétomètre. Un tapotement réoriente instantanément la carte plein Nord.
- 📍 **Repères & Waypoints Géolocalisés** : Bouton direct pour marquer un point d'intérêt à votre position (Parking, Source, Danger, Point de vue, Pique-nique, etc.). Enregistrement persistant et synchronisation MQTT en direct à tous les membres du salon !
- 🎯 **Recentrage Immédiat** : Recentre et cadre la carte sur votre position GPS exacte en 1 clic.
- **Alignement parfait** : Les 3 boutons partagent la même largeur (34px) et le même axe vertical que le zoom Leaflet (+ / -).

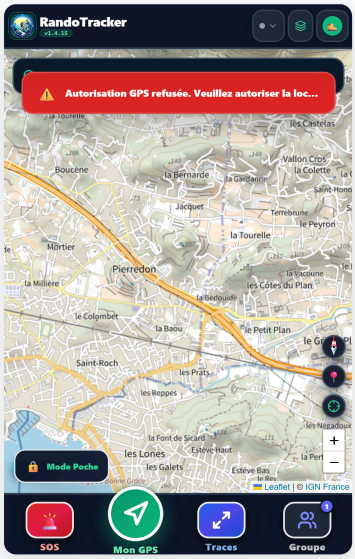


Figure 2 : Carte en direct — Outils flottants alignés (🧭 Boussole N, 📍 Repère, 🎯 Recentrage), repères sur carte et échelle métrique.



Figure 3 : Fonds Cartographiques — IGN France, Satellite Esri, Swisstopo, UK Topo, IGN Espagne et Pentes >30°.



Figure 4 : Enregistrer un Repère — Choix d'icône (🅿️ Parking, 💧 Source, ⚠️ Danger...), nommage et diffusion au groupe.

📈 Profil Altimétrique Zoomable (1x à 12x), Scrubber & Traces Parallèles

- **Zoom progressif 1x à 12x** : Loupe interactive pour analyser les montées raides, cols ardus et replats sur le tracé.
- **Scrubber synchronisé en direct** : Glisser le doigt sur la courbe altimétrique illumine le point correspondant sur la carte IGN.
- **Dénivelé cumulé (+D / -D) & Pente** : Calcul précis du dénivelé positif, négatif, altitudes min/max et inclinaison en %.
- **Traces Parallèles (PolylineOffset)** : Aucun sentier masqué lors des tronçons communs de 2 ou 3 groupes.

📶 Préchargement des Tuiles IGN à Domicile (100% Hors-Ligne)

Le réflexe à la maison (sur Wi-Fi) : Ouvrez l'appli, chargez le GPX et survolez le tracé en zoomant (zoom 14 à 16) pendant 30 s. Les dalles cartographiques sont stockées dans le cache sécurisé (`rando-tiles-v1`). En zone blanche totale, la carte s'affiche instantanément à 0 ms !

🔍 Recherche Géographique Mondiale & Drapeaux

Barre de recherche intégrée avec auto-complétion mondiale : tapez *Chamonix* FR, *Zermatt* CH, *Ordesa* ES ou *Ben Nevis* GB pour cadrer immédiatement la carte avec commutation automatique de la carte officielle du pays.

👥 3. Embarquement au Parking, Mon Profil, Arrêt du Suivi & Tiroir Participants

RandoTracker simplifie radicalement l'accueil des participants au parking de départ : aucun compte requis, aucun mot de passe, synchronisation automatique en 3 secondes chrono !

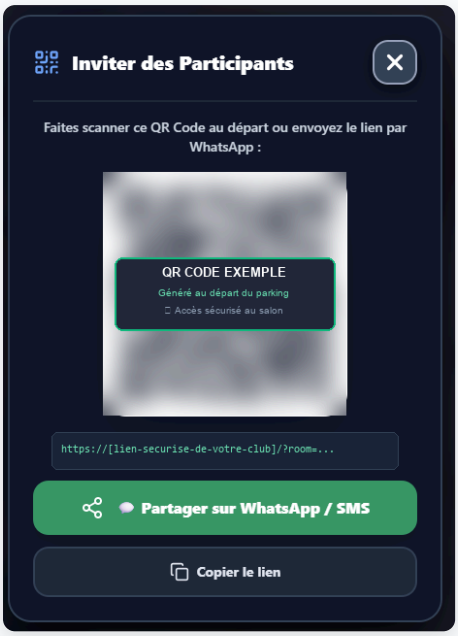


Figure 5 : Invitation au parking — QR Code d'accès éphémère et synchronisation automatique des traces et repères.

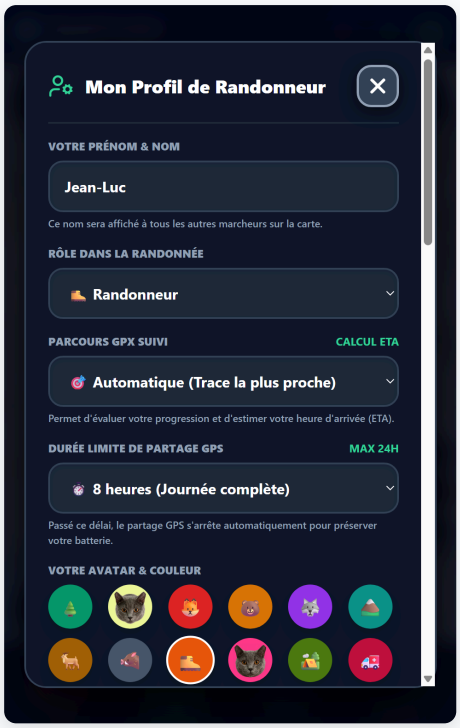


Figure 6 : Mon Profil Randonneur — Choix d'avatar, rôles, durée de partage et bouton rouge 🔴 **Arrêter le suivi et fermer**.

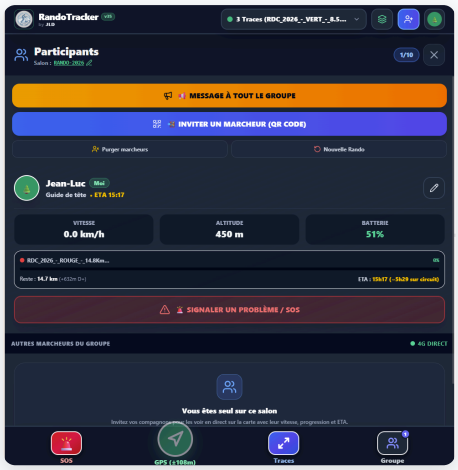


Figure 7 : Tiroir Participants — Vitesse en direct, altitude, batterie %, écart trace (Cross-Track) et calcul d'ETA.

📲 1. Embarquement Instantané & Partage Automatique

- L'animateur ouvre la fenêtre **« Inviter »** affichant le QR Code sécurisé du salon.
- Chaque marcheur pointe l'appareil photo de son smartphone (ou le scanner QR intégré de l'app) : l'application rejoint le salon instantanément.
- **Partage automatique des traces et waypoints** : Les nouveaux arrivants reçoivent automatiquement les circuits GPX et repères sans manipulation de fichiers !

🥾 2. Mon Profil & Bouton d'Arrêt Total du Suivi

- **Prénom & 12 Avatars Outdoor** : Randonneur, Chat Jaune, Chat Rose, Loup, Renard, Ours, etc.
- **Rôle dans la sortie** : Guide / Animateur 👑, Co-animateur 🥈, Serre-file 🛡️, Randonneur 🥾, Secours 🩺.
- **Durée de Partage GPS (2h, 4h, 8h par défaut, 12h, 24h)** : Compte à rebours automatique pour préserver la vie privée et la batterie.
- 🔴 **Bouton Arrêter le suivi et fermer** : Stoppe immédiatement la géolocalisation, libère le wakelock et clôt tous les processus d'arrière-plan.

👥 3. Tiroir de Suivi des Participants & Distances Inter-Marcheurs

- **Télémétrie complète en direct** : Distance parcourue (km), vitesse instantanée (km/h), altitude (m) et niveau de batterie restant (🔋 %).
- **Distances inter-marcheurs en 1 clic** : Cliquez sur n'importe quel marcheur pour afficher instantanément les distances qui le séparent de chacun des autres coéquipiers.
- **Écart à la trace & Alerte Sonore (>50m)** : Détection d'éloignement en temps réel avec alerte audio et visuelle pour prévenir les égarements.
- **ETA dynamique d'arrivée** : Estimation affichée sur la fiche de chaque marcheur selon son rythme réel et la pente restante.

📍 Persistance & Synchronisation des Repères / Waypoints

Tous les repères enregistrés sur le terrain (parking, eau potable, intersection, danger) restent conservés en mémoire locale même après fermeture complète de l'application. Lors d'un changement de salon ou d'une nouvelle rando, ils sont synchronisés en direct avec l'ensemble des membres du groupe.

🛡️ Sécurisation & Rôle Clé du Serre-file

Le serre-file surveille la distance d'écart à la trace et l'état de batterie dans le tiroir Participants : si un randonneur s'éloigne du parcours ou si sa batterie passe sous les 20%, il peut le contacter ou déclencher une alerte sonore immédiatement.

🚨 4. Dispositif Secours & Urgence Multi-Pays 50/50 & Messages Broadcast

En cas d'accident ou de malaise sur le terrain, chaque seconde compte. RandoTracker intègre un panneau de secours partitionné 50/50 accessible en 1 tapotement sur le bouton rouge 🚨 **SOS** :

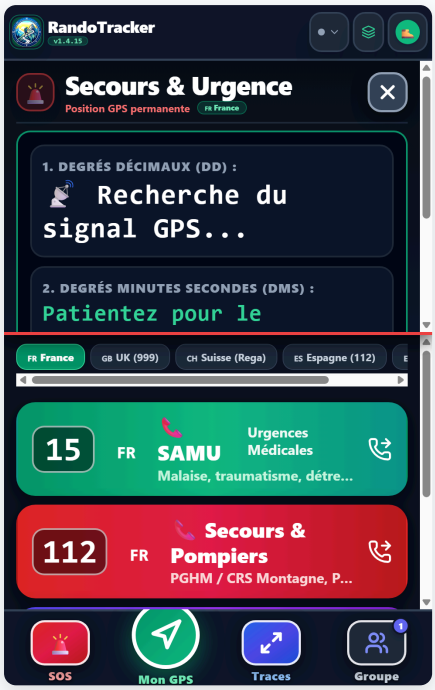


Figure 8 : Secours 50/50 France — Coordonnées GPS épinglées (DD/DMS), guide vocal phonétique, **15 SAMU**, **112** et **114 SMS**.



Figure 9 : Onglet Pays Espagne ES — Commutation automatique des numéros d'urgence : **112** et **061 Urgencias**.

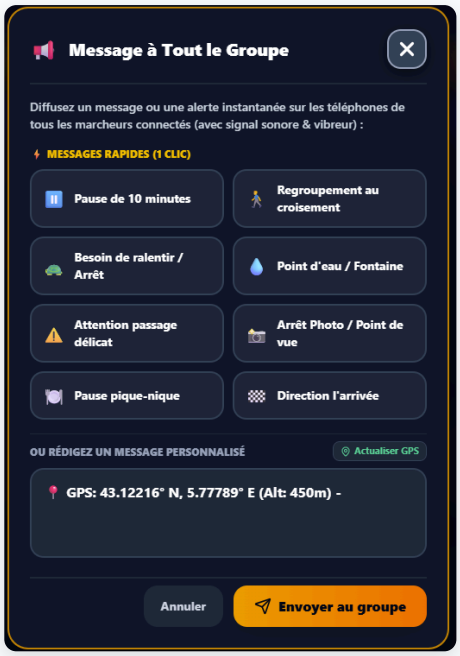


Figure 10 : Message Broadcast au Groupe — 8 boutons rapides 1-clic avec carillon sonore / vibreur et géolocalisation intégrée.

🚨 Dispositif de Secours Sanctuarisé 50/50 Multi-Pays :

- **Moitié Haute Fixe (Localisation Instantanée)** : Coordonnées GPS géantes en **Degrés Décimaux (DD)** et en **Degrés Minutes Secondes (DMS)**.
- **Guide de dictée vocale phonétique** : Texte clair prêt à être lu au médecin régulateur des secours sans risque d'erreur d'inversion latitude/longitude.
- **Bouton 📋 Copier GPS** : Copie instantanée dans le presse-papier pour envoi SMS.
- **Onglets Pays Dédiés** : FR France (15 SAMU, 112, 114 SMS), GB UK (999, 112), CH Suisse (144 Urgences, 1414 REGA Montagne), ES Espagne (112, 061), EU Europe (112).
- **Appel direct 1-clic** : Numérote directement sans quitter l'écran de coordonnées.
- **🚨 Sirène SOS Groupe** : Déclenche une sirène et vibreur sur tous les smartphones du club pour regrouper les secouristes.

📢 5. Messages Broadcast & Communication Rapide sur le Sentier

📢 Messages Broadcast 1-Clic pour Tous les Marcheurs

- **8 Presets Outdoor Clés** : « ⏸️ *Pause de 10 minutes !* », « 🚶 *Regroupement au sommet !* », « ⚠️ *Prudence, passage glissant* », « 🚙 *Besoin de ralentir* », « 💧 *Point d'eau / Ravitaillement* », « 🥪 *Pause pique-nique* », « 🔄 *Changement d'itinéraire* », « 👍 *Tout le monde est là* ».
- **Carillon d'alerte & Vibreur** : Réveille instantanément les téléphones rangés dans les poches ou les sacs à dos.
- **Bouton « Voir sur la carte »** : Permet à tous les participants de centrer la carte sur l'émetteur du message en un seul tapotement.

🌲 Résilience Totale en Zone Blanche & Sauvegarde Locale

- **Puce GPS 100% Autonome** : La géolocalisation fonctionne par satellites sans aucune couverture réseau 4G/5G requise.
- **Mémoire Tampon 5 Heures** : Les dernières positions restent affichées avec indication de l'âge de la donnée.
- **Reconnexion Silencieuse** : Dès qu'un randonneur retrouve du réseau sur une crête, ses positions et ses waypoints sont automatiquement diffusés à la meute.

⚠️ Protocole PAS en cas d'accident sur le sentier :

1. **Protéger :** Sécuriser la zone et la victime (couverture de survie, mise à l'abri du vent et du froid).
2. **Alerter :** Ouvrir 🚨 **SOS** sur RandoTracker, lire les coordonnées GPS en DMS au **15** ou **112**, et préciser l'état de la victime.
3. **Secourir :** Prodiguer les gestes de premiers secours en attendant l'arrivée de l'hélicoptère du PGHM ou des pompiers.

🔋 6. Autonomie Batterie Record, Service Arrière-Plan & Mode Poche

L'autonomie de la batterie est le critère de sécurité numéro un en montagne. RandoTracker a été optimisé pour garantir une consommation minimale record tout au long de la journée :

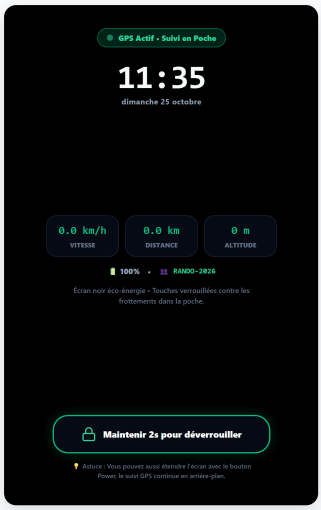


Figure 11 : Mode Poche (🔒) — Écran noir OLED économe, horloge géante, protection anti-tactile et déverrouillage par appui long 1.5s.

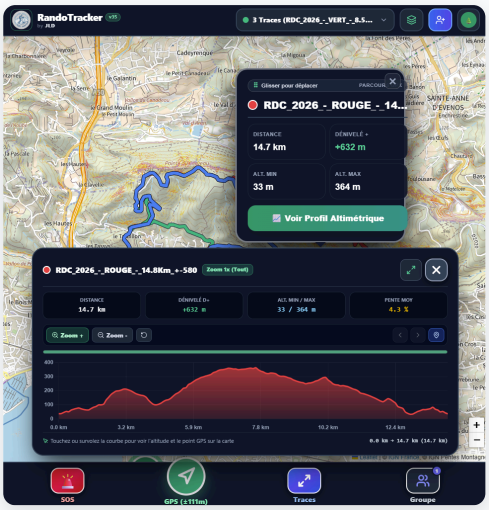


Figure 12 : Profil de Dénivelé en Direct — Analyse du relief sans impacter la batterie grâce au moteur graphique vectoriel épuré.

📱 Mesure Réelle Terrain : < 1% en 5 Heures de Rando !

Lors des tests de certification sur un parcours complet :

• **1h22** d'écran actif pour consulter la carte + **3h38** de suivi en poche écran éteint = **moins de 1% de batterie consommée** !

• Sur une journée entière de 8h à 10h de marche : seulement **2% à 3% de batterie** consommée.

🔒 Suivi Écran Éteint sur Android & Mode Poche Web/iPhone

• **Android Natif :** Éteignez directement l'écran avec le bouton physique. Le service d'arrière-plan officiel Google Play maintient le GPS sans interruption ni réglage complexe.

• **Web & iPhone (PWA) :** Activez le **Mode Poche (🔒)**. L'écran passe en noir OLED avec horloge géante et verrouillage tactile sécurisé par appui maintenu 1.5 s.

🏆 7. Tableau Comparatif Exhaustif : RandoTracker vs Autres Solutions

Fonctionnalités & Critères Clés	RandoTracker (2026)	Visorando / AllTrails	WhatsApp / Partage GPS
Installation & Téléchargement	✅ **Web PWA immédiate ou App Android**	⚠️ Téléchargement App Store obligatoire	⚠️ Application tierce obligatoire
Création de Compte & Données	❌ **Zéro compte / Données 100% éphémères**	⚠️ Email + Mot de passe + Publicité	⚠️ Numéro de téléphone visible par tous
Préchargement Cartes Hors-Ligne	✅ **Wi-Fi à domicile gratuit (0 ms)**	❌ Payant (Abonnement 25€ à 35€ / an)	❌ Aucune mise en cache carto
Consommation Batterie	✅ **Record : <1% pour 5h • OLED éco**	⚠️ Énergivore (pubs, fonds blancs, SDK)	⚠️ Très gourmand en partage direct
Multi-Traces GPX en Parallèle	✅ **1 à 5 traces GPX simultanées**	❌ 1 seule trace active à la fois	❌ Aucun support de fichier GPX
Traces Parallèles (PolylineOffset)	✅ **Décalage auto des tronçons communs**	❌ Superposition masquante	❌ Non disponible
Boussole Google Maps & Repères	✅ **Flèche N 3D + Waypoints MQTT sync**	⚠️ Boussole basique / Pas de sync directe	❌ Non disponible
Cartes IGN France & Esri Satellite	✅ **Incluses & 100% Gratuites**	❌ Payant avec abonnement annuel	❌ Fonds routiers sommaires
Calque Pentes >30° & Échelle Métrique	✅ **Inclus (Sécurité Pente & Échelle dynamique)**	❌ Réservé aux options Premium	❌ Non disponible
Profil Altimétrique Zoomable	✅ **Zoom 1x à 12x + Dénivelé + Scrubber**	⚠️ Profil fixe non zoomable en direct	❌ Non disponible
Suivi de la Meute & Télémesure	✅ **Meute entière, Rôles, Avatars & ETA**	❌ Suivi individuel uniquement	⚠️ Liste de contacts sans télémétrie
Dispositif Secours Sanctuarisé 50/50	✅ **GPS DD/DMS + 15 SAMU + 112 + 114 Multi-Pays**	❌ Aucun bouton de secours direct	❌ Pas de coordonnées GPS formalisées
Arrêt Total du Suivi & Fermeture	✅ **Bouton dédié 🔴 Arrêter et fermer**	⚠️ Processus persistant en mémoire	⚠️ Doit couper le partage à la main

📋 8. Guide Pratique Pas-à-Pas de la Sortie Club

1️⃣ Avant de partir (À la maison sur Wi-Fi)

1. Ouvrez RandoTracker et chargez les GPX (« **TRACES** » $ ightarrow$ « **+ Importer** »).
2. **Préchargement carto** : Survolez et zoomez (14 à 16) sur le parcours pendant 30 s pour stocker les dalles IGN HD.
3. Attribuez une couleur distincte à chaque circuit (palette 10 teintes).

2️⃣ Au parking de départ (L'Animateur & la Meute)

1. L'animateur ouvre « **Inviter** » et présente le **QR Code** du salon.
2. Chaque marcheur scanne le code : il rejoint le salon et reçoit automatiquement les traces et les repères.
3. Dans « **Mon Profil** », chacun renseigne son prénom, son rôle, sa trace et clique sur « 🎯 **MON GPS** ».

3️⃣ Pendant la randonnée (Suivi & Sécurité)

1. Surveillez les écarts de groupe et les ETA dans le tiroir Participants.
2. Utilisez « **Message au groupe** » pour avertir des pauses ou consignes avec position GPS automatique.
3. Marquez les points d'intérêt ou dangers avec le bouton 📍 **Repère**.

4️⃣ Au retour au parking (Fin de Sortie)

1. Vérifiez l'arrivée de tous les participants grâce aux ETA et à la carte.
2. Ouvrez **Mon Profil** et cliquez sur le bouton rouge 🔴 **Arrêter le suivi et fermer** pour couper net la géolocalisation.
3. La session s'efface automatiquement : zéro donnée résiduelle.

🛠️ 9. Guide de Dépannage & Troubleshooting (Que faire si...)

📍 1. Mon GPS s'arrête lorsque le téléphone est en poche

- **Batterie Android :** Allez dans *Paramètres $ ightarrow$ Applications $ ightarrow$ RandoTracker $ ightarrow$ Batterie* et cochez « **Non restreinte** ». Évitez le mode « Optimisée » qui bride le GPS en veille.
- **Position exacte :** Dans *Paramètres $ ightarrow$ Localisation $ ightarrow$ RandoTracker*, vérifiez que « **Position exacte** » est bien activé.

👥 2. Je ne vois pas les autres marcheurs du salon

- **Code Salon identique :** Vérifiez que tous les marcheurs ont rejoint exactement le même salon (ex : `RANDO-2026`).
- **Bouton Actualiser :** Dans le tiroir Participants, cliquez sur l'icône de rafraîchissement 🔄 pour forcer la synchronisation.

📢 3. Pas de carillon sonore lors des messages de groupe

- **Autorisation Audio :** Touchez l'écran au moins une fois après ouverture pour débloquer le synthétiseur audio du navigateur.
- **Mode Ne pas déranger :** Assurez-vous que le smartphone n'est pas en silencieux total ou en mode « Ne pas déranger ».

🗺️ 4. Dalles de carte blanches ou grises en montagne

- **Préchargement Wi-Fi :** Pensez toujours à survoler le parcours en zoom 14-16 chez vous avant de partir.
- **Basculement Satellite / OpenTopoMap :** Dans le sélecteur de calques, basculez sur **Satellite Esri** ou **OpenStreetMap** qui disposent de dalles en mémoire tampon.

🔒 10. Sécurité Certifiée Google Play Store & Confidentialité Totale (Vie Privée)

🛡️ 1. Absence Totale de Virus & Certification Play Protect

Validation Play Store 100% Sécurisée : L'application (.aab) fait l'objet de contrôles antiviraux automatisés stricts de Google : zéro malware, zéro spyware, zéro composant intrusif. Signature cryptographique officielle certifiée.

☁️ 2. Zéro Base de Données Cloud & Respect RGPD

Architecture éphémère sans historique : Aucune coordonnée GPS n'est conservée sur un serveur cloud. Les positions transitent en direct en mémoire vive (RAM) et disparaissent automatiquement. Vos réglages restent strictement sur votre propre téléphone.